

ID4仿真实验不一致性分析与调整方案

摘要

本报告针对ID4仿真实验（一战前欧洲1913年场景，19国，45轮）中发现的14项与历史实际不一致的发现，进行系统性的机制层面诊断与调整方案设计。实验共产生7,740次行为记录，总主权尊重率22.6%，威胁行为占比58.0%。通过对国力计算模型、追随决策算法、LLM决策引擎、冲突升级机制和经济维度五个子系统的深入分析，本报告识别出五类系统性偏差根源：（1）CINC比例结构的归一化算法在战争消耗场景下产生小国被动膨胀的结构性缺陷；（2）追随决策基于短期理性计算，缺乏同盟承诺的制度惯性建模；（3）LLM训练数据的对抗性叙事偏向与提示词中合作行为激励不足共同导致行为谱系失衡；（4）冲突升级的单向演化机制缺乏外交缓冲与关系改善的反馈回路；（5）行为编码空间中经济施压类别的缺失导致经济维度被严重弱化。报告针对每类问题提出了具体可操作的参数调整、算法改进和机制设计方案，并给出了优先级排序与实施路线图。

一、不一致性分类梳理

1.1 国力计算模型缺陷（2项）

编号	不一致表现	关键数据
I-1	俄国国力下降幅度偏小	俄国CINC仅下降43.1%，对德交战56次（远超德国的25次），表现出异常强烈的军事进攻倾向
I-2	小国CINC被动膨胀过于极端	丹麦+1958%、葡萄牙+1297%、罗马尼亚+765%，物理上不合理的比例放大

1.2 追随决策算法偏差（3项）

编号	不一致表现	关键数据
I-3	法国追随英国而非俄国	法国几乎全程追随英国，与历史中1892年法俄同盟关系不符
I-4	意大利未展现摇摆特征	意大利领导类型为null，缺乏机会主义行为的决策逻辑
I-5	第30轮全部19国中立异常	包括所有大国自身也被标记为"中立"，追随决策算法出现系统性失效

1.3 LLM决策引擎偏差（6项）

编号	不一致表现	关键数据
I-6	威胁行为占比过高	威胁4,492次（58.0%），超过一半的行为是威胁

编号	不一致表现	关键数据
I-7	经济制裁类行为完全缺失	全局无任何"经济制裁""贸易禁运""资产冻结"类行为
I-8	协商/磋商行为极少	仅87次（1.1%），外交缓冲机制严重不足
I-9	俄国对英国过度合作	实质性合作27次、援助8次、外交合作5次，低估了英俄结构性利益冲突
I-10	德国对奥匈合作偏少	合作仅54次（占德国总行为约13%），与德奥核心同盟关系不符
I-11	英国对奥斯曼威胁过度	威胁15次，与历史中1913年英土关系实际状态不符

1.4 冲突升级机制缺陷（3项）

编号	不一致表现	关键数据
I-12	主权尊重率下跌过快	5轮内从83.2%降至40.0%，缺乏渐进过渡
I-13	俄国对德国过度进攻	56次交战 vs 25次，与历史中俄国被动卷入战争不符
I-14	缺乏外交斡旋与缓和周期	秩序类型从未回到"不干涉型"，关系恶化不可逆

1.5 经济维度弱化（1项）

编号	不一致表现	关键数据
I-15	经济手段占比偏低且单一	经济手段仅9.1%，且全部为正向合作，缺乏负向经济施压

二、原因分析

2.1 国力计算模型缺陷

2.1.1 CINC比例结构的结构性缺陷（I-1, I-2）

CINC（Composite Index of National Capability）的定义为体系内六项指标份额的算术平均值：

$$CINC_i = \frac{1}{6} \sum_{k \in K} \frac{X_{i,k}}{\sum_j X_{j,k}}$$

这一比例结构在数学上保证了体系内所有国家CINC之和恒等于1，但也引入了一个关键的结构性问题：**任何一国的指标下降都会自动提升其他所有国家的相对份额，即便后者的绝对指标未发生任何变化**。在战争消耗场景中，大国军事指标被持续削减时，小国CINC被动上升的现象并非"计算错误"，而是比例定义的数学必然。

然而，ID4实验中的极端被动膨胀（丹麦+1958%）表明，三层防护机制（缩放因子降低、指标软下限、CINC变化率上限）在以下方面仍存在不足：

第一，软下限的设置比例可能过高。当前软下限为初始值的15%，这意味着大国军事支出可以下降至初始值的15%而仍受到保护。对于德国这样初始军事支出极高的国家，15%的软下限仍保留了相当可观的绝对量，使得持续交战对大国CINC的冲击被过度缓冲，而俄国CINC仅下降43.1%正是这一缓冲效应的直接结果——交战行为对国力的衰减系数过小，未能充分反映大规模持久战的国力损耗。

第二，CINC变化率上限（±30%）截断了极端跳变，但无法解决比例结构的根本问题。当大国CINC持续下降时，小国即使什么都不做，其CINC也会因分母缩小而被动上升。±30%的上限只能减缓这一过程的速度，无法改变其方向。丹麦从0.004134升至0.085，即便每轮被截断至+30%，理论上也需要约10轮连续正向变化才能达到这一增幅，这说明小国在某些轮次中确实获得了远超30%的被动膨胀——可能是由于多轮大国指标同时下降导致的累积效应，而截断机制仅在单轮层面生效。

第三，交战行为对国力影响的衰减模型缺乏非线性设计。当前模型中，交战对目标方的国力变化值为-0.9，对发起方为-0.3，这一线性设定未能模拟真实战争中"消耗加速"效应——随着战争持续，后勤压力、士气衰减、装备损耗的边际成本递增，而当前模型的边际成本是恒定的。

2.1.2 与ID1/ID2的横向对比

实验	俄国/苏联CINC下降	小国最大被动膨胀	三层防护状态
ID1（1913，50轮）	84.2%	保加利亚+367.9%	未实施
ID2（1938，50轮）	88.9%	卢森堡+2212.3%	未实施
ID4（1913，45轮）	43.1%	丹麦+1958%	已实施

ID4中俄国CINC下降幅度（43.1%）显著小于ID1（84.2%），表明三层防护机制确实有效减缓了大国CINC的暴跌速度，但也带来了新的偏差——**防护过度导致战争损耗被低估**。小国被动膨胀问题在三组实验中均存在，说明三层防护未能从根本上解决比例结构的固有问题。

2.2 追随决策算法偏差

2.2.1 短期理性与长期承诺的冲突（I-3, I-4）

追随决策的核心逻辑是：每轮由LLM基于当前轮次的实力评估和互动历史，独立决定追随对象或保持中立。这一设计在方法论上具有明确意图——"追随"被定义为动态决策结果，与历史中基于条约的正式"同盟"有本质区别。然而，这种每轮独立评估的短视逻辑导致了两个结构性偏差：

法国追随英国而非俄国（I-3）：仿真中英国是体系中唯一国力上升的大国（+5.2%），法国基于短期理性选择了国力上升的英国，这在单次决策的逻辑框架内是完全合理的。但历史中1892年法俄同盟是基于长期战略利益的制度安排——共同对抗德国的崛起——而非基于每轮CINC变化的动态计算。仿真中缺乏将"初始战略关系"转化为"制度惯性"的机制，导致法国在每一轮都重新评估追随对象时，被英国的短期国力增长所吸引。

意大利未展现摇摆特征（I-4）：历史中意大利在1882年三国同盟中的"机会主义"特征，源于其对同盟承诺的功利性计算——当同盟有利时依附，当风险过高时脱离。仿真中意大利的领导类型为null，意味着其决策完全基于通用的成本收益分析，缺乏"机会主义"这一特定的行为逻辑。更重要的是，追随决策算法中缺乏对"联盟承诺与利益权衡"的显式建模——意大利无法评估"维持同盟承诺"与"转换阵营"之间的长期收益差异。

2.2.2 边界条件失效 (I-5)

第30轮出现全部19国中立的极端情况，包括所有大国自身也被标记为"中立"。这一现象的系统性原因需要从追随决策的判定逻辑中分析：

追随决策分为两个阶段：阶段一（领导竞争参与决策）由超级大国与大国决定是否参与领导竞争；阶段二（追随投票决策）由全部智能体选择追随对象或保持中立。秩序判定的双维度四象限模型要求：当主权尊重率<60%且不存在获得超过60%追随的领导者时，判定为"恐怖平衡型"秩序。

第30轮全部中立的异常表明，**阶段一中所有大国均选择了"不参与"领导竞争，同时阶段二中所有国家均选择了"中立"**。这一边界条件失效的可能机制是：

- 1. **大国退出领导竞争的连锁效应**：当多个大国同时评估自身"不具备竞争优势"时，它们可能集体选择不参与。一旦所有大国退出，体系中不存在候选领导者，阶段二的投票自然全部指向中立。
- 2. **追随率阈值的边界效应**：60%的领导者追随率阈值是一个硬边界。当领导者的追随率恰好略低于60%时，秩序被判定为"恐怖平衡型"，这种秩序标签可能反向影响下一轮的追随决策——在"无领导者"的秩序认知下，国家更倾向保持中立。
- 3. **LLM对"中立"的偏好偏差**：当候选评估前置块显示所有候选人均标注为"战争关系-禁止追随"或"冲突关系-应避免追随"时，LLM可能系统性地选择中立作为"安全"选项，即便存在盟友关系的候选人。

2.3 LLM决策引擎偏差

2.3.1 对抗性叙事偏向 (I-6, I-7, I-8)

威胁行为占比58.0%（ID4）和59.2%（ID2）的系统性偏高，以及协商/磋商仅1.1%的系统性偏低，其根源需要从LLM的训练数据分布和提示词设计两个层面分析。

训练数据层面：大语言模型的训练语料中，关于大国博弈的历史案例以对抗性叙事为主——战争、危机、冲突是历史书写的核心主题，而日常外交沟通（贸易谈判、文化交流、技术合作）在训练数据中的占比极低。LLM在生成决策时，其先验分布被对抗性叙事所主导，倾向于选择威胁、军事姿态等高"叙事显著性"的行为，而非协商、声明等低显著性的行为。

提示词层面：当前提示词中，"安全困境与相对收益意识"条款明确要求智能体"对主要竞争对手采取军事威慑、力量展示或有限打击"，并强调"预防性威慑（威胁、展示军事姿态）的成本远低于被动应对全面冲突的成本"。这一条款在成本收益分析中为威胁类行为赋予了额外的+0.1收益加成（冲突升级惯性条款），但提示词中缺乏对合作行为的对等激励——协商/磋商仅在"稳定缓和"状态下获得+0.05收益，而威胁在"快速升级"状态下获得+0.1收益，激励不对称。

行为编码层面：20项标准行为中，威胁的发起方变化值为+0.1（国力提升），目标方为-0.2（国力下降）。这意味着威胁行为对发起方而言是"正收益"行为——在成本收益分析中，威胁不仅不消耗国力，反而提升国力。这一设定虽然模拟了"威慑成功带来的战略收益"，但在缺乏对应约束的情况下，使得威胁成为LLM眼中的"占优策略"。相比之下，协商/磋商的发起方变化值为+0.08，虽然也是正收益，但其叙事显著性远低于威胁。

2.3.2 经济行为空间受限 (I-7, I-15)

经济制裁类行为完全缺失的根源在于**行为编码体系的空间限制**。当前20项标准行为中，经济手段仅包含"开展实质性合作"和"提供援助"两项，均为正向合作行为。负向经济施压（制裁、禁运、资产冻结、关税壁垒）在行为空间中完全不存在。这一设计选择的历史原因是：GDELT事件编码体系中经济施压类别的定义模糊，难以与外交施压明确区分。但

后果是，LLM在经济维度上的决策空间被严重压缩——智能体无法选择经济制裁，即便其成本收益分析中识别出经济施压是最优策略。

2.3.3 战略关系简化 (I-9, I-10, I-11)

俄国对英国过度合作 (I-9)：仿真中俄国对英国开展了27次实质性合作、8次援助和5次外交合作。这一偏差的机制在于：LLM将"协约关系"（1907年英俄协约）过度简化为"合作关系"。提示词中"战略关系"条款要求"对盟友关系国家优先选择合作类行为"，但英俄之间的"协约"在仿真中被编码为"伙伴关系"或"盟友关系"，LLM据此将协约内部的结构性和利益冲突（波斯、阿富汗问题）忽略。提示词中缺乏对"协约内部矛盾"的显式建模——协约是特定议题上的合作安排，而非全面的同盟关系。

德国对奥匈合作偏少 (I-10)：仿真中德国对奥匈的合作仅54次，占德国总行为约13%。这一偏差的机制是双重的：其一，奥匈帝国国力急剧衰落（-76.5%）降低了其作为合作对象的吸引力——在成本收益分析中，与衰落国家的合作收益被低估；其二，提示词中"联盟义务约束"条款强调"盟友遭受军事攻击时有义务采取对抗行为"，但缺乏对"主动维护同盟关系"的对等激励，导致合作行为仅在"响应"阶段被动触发，而非"主动"阶段主动发起。

英国对奥斯曼威胁过度 (I-11)：英国对奥斯曼威胁15次，与历史中1913年英土关系的实际状态不符。这一偏差的机制在于：LLM将"战略利益冲突"（埃及、波斯湾问题）自动转化为"威胁行为"，缺乏对外交审慎的建模。提示词中"地理位置"条款要求评估"区域合作潜力"和"地缘竞争风险"，但缺乏对"利益冲突不等于立即对抗"的约束——外交上的利益分歧可以通过协商、声明等低烈度行为表达，而非直接威胁。

2.4 冲突升级机制缺陷

2.4.1 单向演化与不可逆性 (I-12, I-14)

主权尊重率从83.2%降至40.0%仅用5轮，且此后从未回到"不干涉型"秩序。这一偏差的机制需要从战略关系演化算法中分析：

当前关系演化规则中，**降级阈值**为"对抗类行为 ≥ 1 次且合作类行为 ≤ 1 次"，**升级阈值**为"合作类行为 ≥ 2 次且对抗类行为 $= 0$ 次"。在高度对抗的体系环境中，降级阈值极易被触发（几乎每轮都有对抗行为），而升级阈值极难被满足（需要连续3轮内零对抗且至少2次合作）。这导致关系演化呈现**单向性**——恶化容易、改善困难。

此外，"历史连续性约束"规定"上一轮刚刚发生变化的关系，本轮除非出现重大事件否则应保持不变"，但"重大事件"仅限交战、大规模暴力等对抗行为，**缺乏对"重大和平信号"的对等定义**。这意味着关系降级后可以立即被"锁定"，而关系升级后需要经历稳定期才能再次变化，进一步强化了单向性。

2.4.2 初始条件过于紧张 (I-12)

ID4实验的初始战略关系矩阵中，已包含19对"战争关系"和6对"冲突关系"。这意味着仿真从第1轮起就处于高度紧张状态，缺乏历史中1913年欧洲从"相对和平"到"危机升级"的渐进过程。虽然1913年确实是一个紧张的年份，但初始条件中过多的"战争关系"使得体系在启动时就已经处于"准战争"状态，主权尊重率的快速下跌是初始条件紧张度的直接后果。

2.4.3 强权型军事进攻参数过高 (I-13)

俄国对德国的交战行为（56次）远多于德国对俄国（25次），与历史中俄国被动卷入战争的实际情况不符。这一偏差的机制在于："强权型"领导类型的行为价值权重中，"军事/强制类+0.2"的加成过高，且缺乏对"战争成本"的充分建模。

提示词中虽然要求"成本需包含行为对应的国力损耗"，但强权型对军事行为的额外加成（+0.2）可能抵消了国力损耗的负向影响，使得交战在成本收益分析中仍呈现正净收益。

2.5 经济维度弱化

2.5.1 行为编码空间不足 (I-15)

经济手段仅占9.1%（706次），远低于外交手段（13.5%+5.1%=18.6%）和军事手段（14.2%）。这一偏差的直接原因是行为空间中经济类别的数量不足——仅2项（实质性合作、提供援助），而外交手段有9项、军事手段有5项、信息手段有2项。行为类别的数量差异直接影响了LLM的选择概率——在20选1的均匀选择空间中，经济类别的先天占比仅为10%（2/20），而实际占比9.1%与这一比例高度吻合，表明LLM在经济维度上的选择基本遵循了行为空间的结构约束。

2.5.2 经济行为对国力影响的反馈回路不清晰 (I-15)

当前经济行为（实质性合作、提供援助）的国力变化值均为正向（+0.1至+0.5），缺乏负向经济行为使得经济维度无法表达"竞争"和"施压"。更重要的是，经济行为对国力影响的反馈回路不清晰——实质性合作对发起方和目标方均为+0.1，这一设定未能区分"经济相互依赖"（双方受益）和"经济不对称依赖"（一方受益更多）的差异。历史中1913年欧洲的经济关系高度不对称（如法国对俄国的资本输出、英国对全球贸易的控制），而当前模型中所有经济合作的收益是对称的，无法模拟经济权力的结构性不平等。

三、调整方案

3.1 国力计算模型调整

方案A1：引入"绝对国力"辅助指标（解决I-1, I-2）

问题：CINC的比例结构导致小国被动膨胀无法根除。

调整内容：在保留CINC作为核心国力指标的同时，引入"绝对国力指数"（Absolute Power Index, API）作为辅助参考指标。API定义为六项底层指标的加权绝对值之和，不进行体系内归一化：

$$API_i = \sum_{k \in K} w_k \cdot X_{i,k}$$

其中 w_k 为指标权重（可统一设为1/6）。API不参与CINC计算，但注入决策提示词中，使智能体在成本收益分析中同时考虑"相对份额"和"绝对能力"两个维度。

预期效果：当德国CINC下降60%时，其API可能仅下降30%（因为绝对指标变化被软下限保护），智能体在决策时能更准确地评估自身"实际损耗"而非"相对份额变化"，从而避免俄国因"相对份额上升"而产生"国力增强"的误判。

实施难度：低。仅需在 `cinc_power_update.py` 中增加API计算逻辑，并在提示词模板中增加API字段。

优先级：高。

方案A2：调整交战行为的国力衰减曲线（解决I-1）

问题：交战行为对国力影响的线性衰减未能模拟"消耗加速"效应。

调整内容：将交战行为的国力变化值从固定值改为基于累计交战次数的非线性衰减函数。具体而言，对于每一对国家之间的交战行为，引入"累计交战计数器" C_{ij} ，交战对发起方的国力变化值调整为：

$$\Delta P_{initiator} = -0.3 \times (1 + 0.1 \times C_{ij})$$

$$\Delta P_{target} = -0.9 \times (1 + 0.1 \times C_{ij})$$

即每增加一次交战，双方损耗递增10%。同时，引入"战争疲劳"机制——当 $C_{ij} > 10$ 时，发起方额外承受-0.1的"国内政治压力"成本（在成本收益分析中显式体现）。

预期效果：俄国对德国的56次交战将产生显著的"战争疲劳"效应，后期交战的国力损耗将远超前期，使俄国CINC下降幅度更接近历史实际。

实施难度：中。需要修改 `action_manager.py` 中的行为属性定义，并在 `interaction_engine.py` 中增加累计交战计数逻辑。

优先级：高。

方案A3：优化CINC变化率上限的累积截断机制（解决I-2）

问题：±30%的单轮上限无法阻止多轮累积的极端被动膨胀。

调整内容：在现有单轮±30%截断的基础上，增加"累积变化率上限"——对于小国（初始CINC<0.01），其CINC相对于初始值的累计正向变化不得超过+200%。即：

$$CINC_{i,t} \leq CINC_{i,0} \times 3.0$$

当小国CINC达到初始值的3倍时，无论比例结构如何变化，其CINC不再上升。这一硬上限专门针对小国被动膨胀问题，不影响大国的正常演化。

预期效果：丹麦初始CINC=0.004134，上限为0.0124，将彻底杜绝+1958%的极端膨胀。葡萄牙、罗马尼亚等国同理。

实施难度：低。仅需在 `cinc_power_update.py` 的 `_clamp_cinc_change` 方法中增加累积上限判断。

优先级：高。

3.2 追随决策算法调整

方案B1：引入"同盟承诺惯性"机制（解决I-3, I-4）

问题：追随决策基于每轮独立评估，缺乏长期同盟承诺的制度惯性。

调整内容：在追随决策中引入"承诺惯性系数" $\alpha \in [0, 1]$ ，表示当前追随关系延续到下一轮的概率。具体实现：

1. **初始承诺绑定**：当国家A在第t轮选择追随国家B后，第t+1轮的追随决策不再是完全独立的LLM评估，而是以概率 α 直接延续上一轮的追随关系，以概率 $(1 - \alpha)$ 重新评估。
2. **承诺强度动态调整**： α 的值取决于战略关系类型和互动历史：
 - 盟友关系： $\alpha = 0.7$ （高惯性）
 - 伙伴关系： $\alpha = 0.5$ （中等惯性）
 - 无外交关系： $\alpha = 0.2$ （低惯性）
 - 冲突/战争关系： $\alpha = 0.0$ （无惯性）
3. **背叛成本建模**：当国家A在 $\alpha > 0$ 的情况下选择更换追随对象时，承受"信誉损失"成本——在成本收益分析中额外扣除0.15的净收益，并在提示词中显式说明"背叛同盟承诺将损害国际信誉"。

预期效果：法国（与俄国为盟友关系）将以70%的概率延续对俄国的追随，即便英国短期国力上升，更换追随对象的背叛成本将抑制其短期理性冲动。意大利（与德国为盟友关系）同样受到高惯性约束，但其"机会主义"特征可通过降低其 α 值（如设为0.4）来模拟。

实施难度：中。需要修改 `simulation_service.py` 中的追随决策流程，在调用LLM之前增加承诺惯性判断逻辑。

优先级：高。

方案B2：为意大利等"机会主义"国家设计专属领导类型（解决I-4）

问题：意大利领导类型为null，缺乏机会主义行为的决策逻辑。

调整内容：新增"机会主义型"（Opportunistic）领导类型，其核心特征为：

- **行为约束**：无特殊约束，可执行全部20项行为
- **行为价值权重**：
 - 追随当前最强领导者： $+0.2$
 - 在阵营间摇摆（更换追随对象）： $+0.1$ （将背叛重新定义为"灵活外交"）
 - 对弱势盟友减少合作： $+0.1$
 - 对强势对手增加合作： $+0.1$
- **承诺惯性系数**： $\alpha = 0.3$ （低于正常盟友关系的0.7）

预期效果：意大利将展现出历史中"名义上同盟、实际上摇摆"的行为特征——当德国强势时追随德国，当英国强势时转向英国，且更换追随对象时不受高背叛成本的约束。

实施难度：中。需要修改 `agent_base.py` 中的领导类型定义，并在 `prompt_templates.py` 中增加机会主义型的系统提示词模板。

优先级：中。

方案B3：修复全部中立异常的边界条件（解决I-5）

问题：第30轮全部19国中立的系统性失效。

调整内容：从算法层面实施以下修复：

1. **强制领导者参与机制**：超级大国和大国在阶段一（领导竞争参与决策）中，若其CINC排名位于前三，则强制要求其"参与"领导竞争，禁止选择"不参与"。这一硬约束确保体系中始终存在至少一个候选领导者。

2. **中立比例上限**：当选择中立的国家数量超过总国家数的50%时，触发"中立重分配"机制——系统从中立国家中随机选择一部分（使其比例降至40%以下），强制要求它们重新进行追随决策，且候选列表中排除"战争关系"国家后必须选择一个追随对象。
3. **大国中立禁止**：实力层级为"超级大国"或"大国"的智能体，禁止在追随决策中选择"中立"。这一约束反映了大国在国际体系中的结构性地位——大国不可能真正"中立"，它们要么是领导者，要么是追随者。

预期效果：彻底杜绝全部中立的异常情况，确保体系中始终存在至少一个领导者和若干追随者。

实施难度：低。仅需修改 `simulation_service.py` 中的追随决策后处理逻辑。

优先级：高。

3.3 LLM决策引擎调整

方案C1：重构威胁行为的成本收益结构（解决I-6）

问题：威胁行为的发起方变化值为+0.1，使其成为"占优策略"。

调整内容：

- 威胁行为成本调整**：将威胁的发起方变化值从+0.1调整为-0.05，目标方保持-0.2不变。这意味着威胁行为对发起方也有小幅国力损耗（模拟外交资源的消耗、国际信誉的隐性损失）。
- 威胁频率上限**：单轮内，同一国家对同一目标国的威胁行为最多1次。超过1次的威胁行为在验证阶段被过滤为无效行为。
- 威胁边际收益递减**：当国家对同一目标国连续3轮发出威胁后，第4轮及以后的威胁行为发起方变化值额外-0.05（累计-0.1），模拟"威胁疲劳"效应——重复威胁的威慑力下降，成本上升。
- 提示词中增加"威胁审慎"条款**：在系统提示词中增加以下约束："威胁行为虽可传递决心，但过度威胁会损害国际信誉、引发对手强硬回应、并消耗外交资源。在成本收益分析中，若本轮已选择威胁行为，后续行为应优先考虑协商、声明等替代性施压手段。"

预期效果：威胁行为占比从58.0%降至40%-45%区间，协商/磋商行为占比从1.1%提升至3%-5%。

实施难度：中。需要修改 `action_manager.py` 中的行为属性、决策验证逻辑和提示词模板。

优先级：高。

方案C2：扩展经济行为空间（解决I-7, I-15）

问题：行为空间中缺乏负向经济施压类别。

调整内容：在20项标准行为中增加4项经济施压行为：

行为名称	类别	尊重主权	发起方变化	目标方变化	主指标	次指标
实施经济制裁	经济手段	否	-0.1	-0.3	pec	irst
贸易禁运	经济手段	否	-0.15	-0.4	pec	irst
资产冻结	经济手段	否	-0.05	-0.2	pec	upop

行为名称	类别	尊重主权	发起方变化	目标方变化	主指标	次指标
提高关税壁垒	经济手段	否	+0.05	-0.1	pec	irst

设计逻辑：

- 经济制裁对双方均有损耗（发起方-0.1，目标方-0.3），但目标方损耗更大，模拟"制裁是双刃剑"的现实。
- 贸易禁运损耗更大（发起方-0.15，目标方-0.4），适用于高度不对称的经济依赖关系。
- 资产冻结对发起方损耗最小（-0.05），适用于金融优势国家对弱势国家的施压。
- 提高关税壁垒对发起方甚至有小额正收益（+0.05），模拟保护主义对国内产业的短期利好。

预期效果：经济手段占比从9.1%提升至15%-20%，且负向经济施压将填补"灰色地带"策略的空白，使德国对协约国的行为谱系更加多元。

实施难度：中。需要修改 `action_manager.py` 中的行为定义、数据库 `action_config` 表的初始化数据、以及提示词模板中的允许行为列表。

优先级：高。

方案C3：增强协商/磋商行为的激励（解决I-8）

问题：协商/磋商行为仅87次（1.1%），外交缓冲机制严重不足。

调整内容：

1. **协商行为收益提升：**将协商/磋商的发起方变化值从+0.08提升至+0.15，目标方从+0.08提升至+0.15。提升幅度使其成为经济收益最高的外交行为之一（仅次于开展外交合作的+0.1/+0.1，但协商的门槛更低）。
2. **协商的"危机缓冲"加成：**在"快速升级"状态（连续3轮对抗）下，若选择协商/磋商作为打破升级螺旋的行为，额外获得+0.2的"外交突破"收益加成。这一加成仅适用于王道型和霸权型国家（强权型国家不享受此加成，以维持其行为差异）。
3. **提示词中增加"外交缓冲"条款：**在系统提示词中增加："协商与磋商是低成本、高收益的外交工具，可在不损害主权的前提下传递立场、探索合作空间、缓解紧张局势。在冲突升级轨迹显示'快速升级'时，主动发起协商可打破对抗惯性，获得额外的外交突破收益。"

预期效果：协商/磋商行为占比从1.1%提升至4%-6%，外交缓冲机制得到实质性增强。

实施难度：低。仅需修改 `action_manager.py` 中的行为属性值和提示词模板。

优先级：中。

方案C4：修正战略关系的简化认知（解决I-9, I-10, I-11）

问题：LLM将协约关系过度简化为合作关系，将利益冲突自动转化为威胁行为。

调整内容：

1. **协约关系的精细化定义：**在提示词中，将"伙伴关系"和"盟友关系"进一步细分为：
 - **全面同盟：**如德奥同盟，要求"优先选择合作类行为，合作频率不低于总行为的20%"
 - **议题协约：**如英俄协约，要求"在协约议题上合作，在非协约议题上允许对抗"

- **临时合作**：无长期承诺，基于短期利益灵活选择

在初始战略关系配置中，为每一对关系标注"关系子类型"，并在提示词的"战略关系总览"中显式说明。

2. **利益冲突不等于立即对抗**：在系统提示词中增加"外交审慎"条款："与某国存在战略利益冲突（如领土争端、势力范围竞争）不等于必须立即采取对抗行为。利益冲突可通过协商、声明、谈判等低烈度行为表达。仅在对方采取实质性侵犯行为时，才考虑升级至威胁或军事手段。"
3. **同盟义务的主动维护**：在"联盟义务约束"条款中增加对等要求："主动维护盟友安全是巩固联盟领导地位的必要条件，同时，主动与盟友开展经济合作和外交协调也是维持同盟凝聚力的必要手段。每3轮内至少对核心盟友执行1次合作类行为，否则面临同盟松动的风险。"

预期效果：德国对奥匈的合作行为占比从13%提升至20%以上；英国对奥斯曼的威胁行为减少50%；俄国对英国的合作行为中增加"协约议题限定"的约束，减少非协约议题上的过度合作。

实施难度：中。需要修改 `strategic_relationship_service.py` 中的关系类型定义、`prompt_templates.py` 中的战略关系描述、以及初始场景配置数据。

优先级：中。

3.4 冲突升级机制调整

方案D1：引入"关系改善"机制（解决I-12, I-14）

问题：战略关系演化是单向的（恶化不可逆），缺乏"关系改善"机制。

调整内容：

1. 对称化的升级/降级阈值：

- 当前降级阈值：对抗类行为 ≥ 1 次且合作类行为 ≤ 1 次
- 当前升级阈值：合作类行为 ≥ 2 次且对抗类行为 $= 0$ 次

调整为对称阈值：

- 降级阈值：对抗类行为 ≥ 2 次且合作类行为 ≤ 1 次（提高降级门槛，需要更多对抗证据）
- 升级阈值：合作类行为 ≥ 2 次且对抗类行为 ≤ 1 次（降低升级门槛，允许少量对抗存在）

2. 引入"外交斡旋"第三方机制：新增一项标准行为"外交斡旋"（MEDIATE），由第三方国家执行，目标为两个处于冲突/战争关系的国家。斡旋行为的效果：

- 若被斡旋的两国在最近3轮内无对抗行为，则两国关系自动改善一级（如从"冲突"到"无外交"）
- 斡旋方获得+0.1的"国际声誉"收益
- 斡旋方需为"王道型"或"霸权型"大国，且与被斡旋双方均无战争关系

3. 秩序类型的周期性回归：当主权尊重率连续3轮上升（且每轮上升幅度 ≥ 5 个百分点）时，秩序类型自动向"更规范"方向调整一级（如从"恐怖平衡"到"大棒威慑"，或从"大棒威慑"到"不干涉"）。这一机制模拟"危机后的外交恢复"周期。

预期效果：主权尊重率下降曲线从"5轮内断崖式下跌"变为"10-15轮渐进式下跌"，且出现2-3次周期性回升；秩序类型在45轮中出现2-3轮"不干涉型"回归。

实施难度：高。需要修改 `relationship_evolution_service.py` 中的关系演化算法、`action_manager.py` 中的行为定义、`order_determination.py` 中的秩序判定逻辑。

优先级：中。

方案D2：降低初始战略关系的紧张度（解决I-12）

问题：初始条件中19对"战争关系"使体系从第1轮起就处于准战争状态。

调整内容：

- 1. 初始关系重新校准：**将1913年场景中的初始战略关系从"19对战争关系+6对冲突关系"调整为"5对战争关系+15对冲突关系+5对无外交关系"。具体而言：
 - 仅保留德俄、德法、俄奥匈、俄奥斯曼、奥匈塞尔维亚这5对核心对抗为"战争关系"
 - 其余原"战争关系"降级为"冲突关系"
 - 部分原"冲突关系"降级为"无外交关系"
- 2. 初始主权尊重率保护：**前3轮设置"主权尊重率保护期"——即使实际尊重率低于60%，秩序类型仍被强制判定为"不干涉型"，从第4轮起恢复正常判定。这一机制模拟"体系启动的蜜月期"，给外交缓冲机制留出运作空间。

预期效果：主权尊重率从83.2%到40.0%的下跌时间从5轮延长至10-12轮，前3轮保持"不干涉型"秩序。

实施难度：低。仅需修改 `scene_service.py` 中的1913年场景初始关系配置和 `order_determination.py` 中的保护期逻辑。

优先级：高。

方案D3：调整强权型军事进攻参数（解决I-13）

问题：强权型领导类型的军事行为加成过高，导致俄国对德国过度进攻。

调整内容：

- 1. 强权型军事加成下调：**将强权型的"军事/强制类+0.2"调整为"军事/强制类+0.1"，同时增加"对强大对手军事进攻-0.1"的修正项。即：
 - 对CINC比值<0.5的对手采取军事行为：净加成=+0.1-0.1=0（无额外加成）
 - 对CINC比值>=0.5的对手采取军事行为：净加成=+0.1（保留部分加成）
- 2. 引入"战争成本"显式建模：**在成本收益分析中，要求所有国家（尤其是强权型）在评估交战行为时，必须显式计算"长期战争成本"——包括：
 - 经济资源持续消耗（每轮交战的累积损耗）
 - 国内政治压力（战争持续超过5轮后，每轮额外-0.05）
 - 国际孤立风险（交战对象若为多个国家的盟友，面临被多国联合对抗的风险）
- 3. 被动防御加成：**当国家遭受军事攻击（攻击/袭击、交战）时，其在响应决策中选择"展示军事姿态"或"交战"的防御性军事行为获得+0.1的"自卫合法性"加成。这一加成仅适用于响应阶段，不适用于主动阶段，从而区分"主动进攻"和"被动防御"的激励差异。

预期效果：俄国对德国的交战行为从56次减少至30-35次，德国对俄国的交战行为从25次增加至30-35次，双方趋于均衡；交战行为的起始轮次从第12轮延后至第18-20轮。

实施难度：中。需要修改 `prompt_templates.py` 中的领导类型规则、成本收益分析模板，以及 `interaction_engine.py` 中的战争成本计算逻辑。

优先级：高。

3.5 经济维度增强

方案E1：经济行为对国力影响的差异化建模（解决I-15）

问题：经济行为对国力影响的反馈回路不清晰，所有经济合作收益对称。

调整内容：

1. **经济不对称依赖建模：**将"开展实质性合作"的目标方变化值从+0.1调整为动态值：
 - 若目标方CINC < 发起方CINC的50%：目标方变化值=+0.15（弱势方受益更多，模拟技术/资本转移）
 - 若目标方CINC >= 发起方CINC的50%：目标方变化值=+0.1（对等合作）
 - 发起方变化值始终为+0.1（但增加"经济影响力"隐性收益——与更多国家建立经济合作的领导者，在追随决策中获得+10%的追随意愿加成）
2. **经济制裁的"依赖度"修正：**经济制裁行为（新增）的目标方损耗取决于双方的经济依赖度。经济依赖度定义为：目标方与发起方在最近10轮内的经济合作次数 / 目标方总经济合作次数。依赖度越高，制裁效果越强：
 - 依赖度>0.5（高度依赖）：目标方变化值=-0.5（原设定-0.3的1.67倍）
 - 依赖度0.2-0.5（中度依赖）：目标方变化值=-0.3（标准值）
 - 依赖度<0.2（低度依赖）：目标方变化值=-0.15（效果减半）

预期效果：经济手段占比从9.1%提升至15%-20%，经济行为的战略意义得到显式体现，大国通过经济手段影响小国的能力增强。

实施难度：中。需要修改 `interaction_engine.py` 中的行为执行逻辑，增加经济依赖度计算。

优先级：中。

四、实施路线图

4.1 阶段划分

阶段	时间	目标	涉及方案
第一阶段	1-2周	修复系统性失效与极端异常	B3（中立异常）、A3（小国膨胀）、D2（初始关系）
第二阶段	2-3周	调整行为谱系失衡	C1（威胁成本）、C2（经济行为扩展）、C3（协商激励）
第三阶段	2-3周	优化国力计算与冲突机制	A1（绝对国力）、A2（交战衰减）、D3（强权参数）
第四阶段	1-2周	增强外交缓冲与关系改善	D1（关系改善）、B1（同盟惯性）、C4（战略关系精细化）

阶段	时间	目标	涉及方案
第五阶段	1-2周	引入机会主义类型与经济差异化	B2（机会主义型）、E1（经济不对称）

4.2 验证方案

每阶段完成后，执行以下验证流程：

1. 单元测试：修改的模块通过现有pytest测试套件（65条后端用例）。
2. 短周期仿真实验：运行10轮快速仿真实验（3-5次重复），检查：
 - 是否出现全部中立的异常（B3验证）
 - 小国CINC是否出现>500%的被动膨胀（A3验证）
 - 威胁行为占比是否<50%（C1验证）
3. 全周期仿真实验：运行45轮完整仿真实验（3次重复），对比ID4基线数据：
 - 俄国CINC下降幅度是否>50%（A1/A2验证）
 - 法国是否至少30%轮次追随俄国（B1验证）
 - 经济手段占比是否>12%（C2验证）
 - 主权尊重率是否在第10轮后才跌破40%（D2验证）
 - 协商/磋商行为是否>200次（C3验证）

4.3 回滚策略

所有参数调整均通过 `system_config` 表动态配置，保留ID4基线参数作为默认值。若某阶段调整导致仿真行为严重偏离历史（如主权尊重率长期>80%、阵营完全不分化），可即时回滚至上一阶段参数，无需修改代码。

五、预期效果评估

5.1 定性评估

不一致性	调整方案	预期改善方向	信心度
I-1 俄国国力下降偏小	A1, A2, D3	俄国CINC下降幅度从43%提升至55%-65%	高
I-2 小国CINC被动膨胀	A3	最大被动膨胀从+1958%降至<+300%	高
I-3 法国追随英国	B1	法国对俄追随率从<5%提升至30%-40%	中
I-4 意大利未摇摆	B2, B1	意大利至少更换追随对象3-5次	中
I-5 全部中立异常	B3	彻底杜绝全部中立现象	高
I-6 威胁占比过高	C1	威胁占比从58%降至40%-45%	高
I-7 经济制裁缺失	C2	经济制裁行为出现50-100次	高

不一致性	调整方案	预期改善方向	信心度
I-8 协商行为极少	C3	协商行为从87次提升至200-300次	中
I-9 俄国对英过度合作	C4	俄国对英合作行为减少50%	中
I-10 德奥合作偏少	C4	德国对奥合作占比从13%提升至20%+	中
I-11 英土威胁过度	C4	英国对奥斯曼威胁从15次降至<8次	中
I-12 主权尊重率下跌过快	D1, D2	下跌时间从5轮延长至10-12轮	高
I-13 俄国对德过度进攻	D3, A2	俄国对德交战从56次降至30-35次	高
I-14 缺乏缓和周期	D1	出现2-3轮"不干涉型"秩序回归	中
I-15 经济手段偏低	C2, E1	经济手段占比从9.1%提升至15%-20%	高

5.2 半定量评估

基于调整方案对仿真机制的影响路径，建立以下预期效果模型：

威胁行为占比预测：

$$Threat\% = 58.0\% - \Delta C1 - \Delta C3 + \epsilon$$

其中 $\Delta C1$ 为方案C1的贡献（威胁成本增加+边际递减+审慎条款，预期-10%至-15%）， $\Delta C3$ 为方案C3的贡献（协商激励，预期-2%至-3%）， ϵ 为随机扰动（ $\pm 3\%$ ）。综合预测： $Threat\% = 40\% \sim 46\%$ 。

经济手段占比预测：

$$Econ\% = 9.1\% + \Delta C2 + \Delta E1 + \epsilon$$

其中 $\Delta C2$ 为新增4项经济制裁行为的贡献（预期+4%至+6%）， $\Delta E1$ 为经济差异化建模的激励增强（预期+2%至+4%）。综合预测： $Econ\% = 15\% \sim 20\%$ 。

主权尊重率下跌速度预测：

当前下跌速度为 $(83.2\% - 40.0\%)/5\text{轮} = 8.64\%/轮$ 。方案D2（初始关系降级+保护期）预期将前3轮的主权尊重率维持在70%以上，方案D1（对称阈值+斡旋机制）预期将后续下跌速度降至 $3\% \sim 4\%/轮$ 。综合预测：从83.2%降至40%需要 $3 + (70\% - 40\%)/3.5\% \approx 11 \sim 12$ 轮。

5.3 风险与不确定性

风险	描述	缓解措施
LLM行为不可预测	提示词调整后，LLM可能产生未预期的行为模式	每阶段进行3-5次重复实验，取行为分布的中位数作为评估基准
参数调整过度	威胁成本增加过多可能导致体系完全无对抗	威胁发起方变化值从+0.1调至-0.05（而非-0.1），

风险	描述	缓解措施
		保留小幅正收益
经济行为扩展引发验证失败	新增行为可能在决策验证阶段被过滤	同步更新 action_config 表、验证白名单和提示词行为列表
同盟惯性过强导致阵营僵化	高 α 值可能使阵营完全固化	α 值按关系类型差异化设置（盟友0.7、伙伴0.5），保留30%的重新评估概率
小国膨胀硬上限引发数值异常	累积上限可能导致CINC总和不为1	API仅作为辅助参考，不替代CINC；CINC计算后若总和偏离1，进行归一化微调

附录：调整方案优先级矩阵

方案	预期效果	实施难度	风险	综合优先级
A3 小国膨胀硬上限	高	低	低	P0
B3 修复中立异常	高	低	低	P0
C1 威胁成本重构	高	中	中	P0
D2 初始关系降级	高	低	低	P0
A2 交战非线性衰减	高	中	低	P1
B1 同盟承诺惯性	高	中	中	P1
C2 扩展经济行为	高	中	中	P1
D3 强权参数下调	高	中	低	P1
A1 绝对国力指标	中	低	低	P2
C3 协商激励增强	中	低	低	P2
D1 关系改善机制	中	高	中	P2
C4 战略关系精细化	中	中	中	P2
B2 机会主义类型	中	中	中	P3
E1 经济不对称建模	中	中	中	P3

优先级说明：P0为必须立即实施的修复（系统性失效+极端异常），P1为核心调整（主要不一致性），P2为优化调整（次要不一致性），P3为增强调整（提升仿真丰富度）。